



**Materia**

Construcción de software y toma de decisiones

**Grupo**

501

**Profesores**

Enrique Alfonso Calderón Balderas

Denisse Lizbeth Maldonado Flores

Alejandro Fernández Vilchis

**Alumnos:**

Oscar Lopez Cardoso - A01713355

Germán Uriel Xochihua Moncada - A01614712

Grezia Trujillo - A01713876

**Actividad**

Avance 2: Análisis de la solución

**Fecha de entrega**

10 abr 2026

# ÍNDICE

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Situación actual.....                      | 2  |
| Puntos de dolor.....                       | 2  |
| Diagrama de contexto.....                  | 2  |
| Identificación de requisitos.....          | 3  |
| Objetivo:.....                             | 3  |
| Reglas de negocio.....                     | 4  |
| Requisitos Funcionales.....                | 7  |
| Funcionalidades principales (SVA LAW)..... | 7  |
| Tabla de prioridad:.....                   | 11 |
| Diagrama de casos de uso:.....             | 12 |
| Análisis de requisitos funcionales:.....   | 13 |
| Modelo Entidad-Relación.....               | 30 |
| No-funcionales:.....                       | 30 |
| Mapa del sitio:.....                       | 31 |
| Wireframes:.....                           | 33 |
| Decisiones y avance del proyecto.....      | 34 |

# SVA Law - Avance 2

## Identificación de problema

### Situación actual

SVA LAW pide un sistema de información que permita seguir al corriente con las acciones de los clientes de una SOFOM para prevenir fraudes, lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Normalmente, cantidades de dinero fluctúan sin explicaciones claras o los expedientes importantes no están actualizados. Aparte de esto, al momento de ser enviados por un medio de comunicación digital, pueden ser alterados. Además, SVA LAW busca tener organización e integridad en los espacio de trabajo de la SOFOM, por lo que busca evitar que los mismos empleados tengan problemas entre sí o ayuden a los clientes a pasar transacciones deshonestas. Actualmente, los procesos y tecnologías usadas por varias SOFOM no son adecuadamente modernas, por lo que SVA LAW busca actualizarlas para brindar operaciones eficientes y legales.

### Puntos de dolor

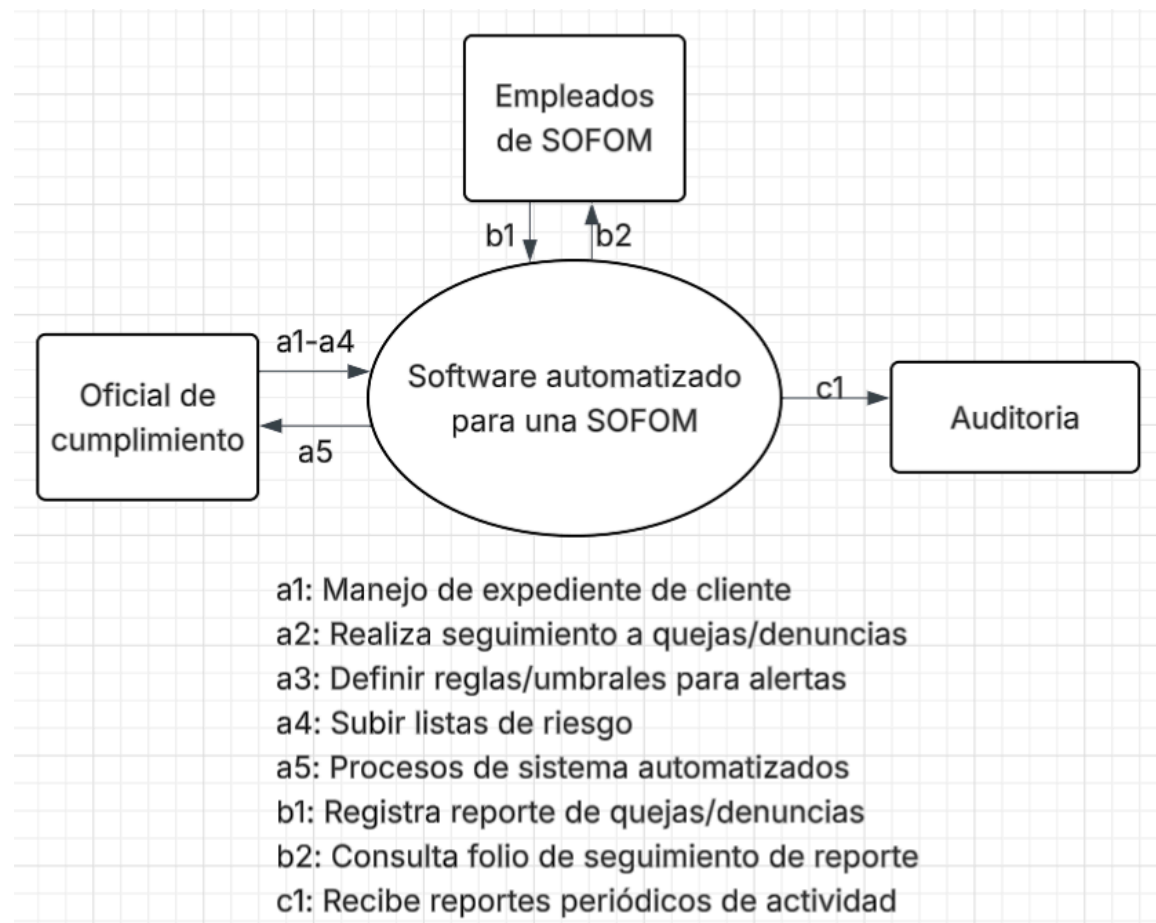
Como consecuencia de esta situación, se presenta la facilidad de recursos provenientes de fuentes sospechosas o ilícitas que se empiezan a introducir al sistema que no está actualizado y regularizado. Con la falta de seguridad, integridad, disponibilidad y trazabilidad, las SOFOMes enfrentan riesgos y sanciones regulatorias. Esto no solo compromete la confidencialidad y honestidad, sino que implica la falta de detección de comportamientos inusuales que puede llevar a la falta de una identidad legal y confiable.

### Diagrama de contexto

---

Un diagrama de contexto permite identificar los interesados en el software. En este caso, el software se ve interesado por los empleados de la SOFOM (que pueden por ejemplo subir quejas), un oficial de cumplimiento (que por ejemplo puede dar seguimiento a quejas o casos

de alertas) y auditorías (que son espectadores dentro de la aplicación). Todas estas acciones quedan registradas en la bitácora del sistema para asegurar la trazabilidad.



## Identificación de requisitos

### Objetivo:

El sistema debe automatizar los procesos de clientes de una SOFOM para permitir que la SOFOM pueda seguir al corriente con todas las operaciones o productos pertenecientes a los clientes. Dependiendo del usuario, se tendrán diferentes niveles de acceso. En una sola plataforma se debe integrar la gestión de clientes, empleados, oficial de cumplimiento, reportes, contratos, productos, operaciones, estatus, saldos, alertas, revisiones, expedientes, listas de personas y disponibilidad de la información.

## Reglas de negocio

---

Las reglas establecidas por la regulación de software por la regulación mexicana y políticas internas de SVA LAW

### *Gestión de clientes y documentos*

---

#### **RN-01 El expediente debe estar completo antes de operar.**

Un expediente no puede ser registrado para ninguna operación financiera si este no cuenta con los documentos obligatorios (identificación, RFC...).

#### **RN-02 El expediente no puede eliminarse**

Ningún expediente se puede borrar del sistema, este se puede desactivar pero debe conservarse por al menos 10 años según la normativa PLD/FT.

#### **RN-03 Todo modificación al expediente necesita una justificación.**

Cualquier cambio a los datos o documentos del cliente debe registrarse obligatoriamente. Quién, cuándo, y el motivo. Sin un justificante el sistema no permitiría guardar el cambio.

#### **RN-04 Solo el Oficial puede validar y activar los expedientes.**

El empleado/operador puede cargar datos, pero la aprobación final de un expediente depende únicamente del oficial de cumplimiento. El cliente no puede generar operaciones si su expediente no ha sido validado.

### *Registro y clasificación de operaciones*

---

#### **RN-05 Toda operación debe estar vinculada a un producto y contrato**

No puede registrarse una operación sin especificar a qué producto financiero pertenece y con un contrato vigente.

#### **RN-06 Las operaciones no pueden modificarse al ser registradas**

Preservando la integridad del historial, las operaciones no se pueden modificar del registro original. Si un error ocurre se debe crear una operación de ajuste.

#### **RN-07 El sistema acumula operaciones por cliente en periodos definidos**

Para el monitoreo de patrones, el sistema agrupa las operaciones de un cliente, independientemente del producto o canal de origen.

#### *Generación y gestión de alertas*

---

#### **RN-08 Solo el Oficial puede cerrar o resolver una alerta**

Solo el Oficial de cumplimiento tiene la decisión de qué hacer con un caso relacionado a las alertas.

#### **RN-09 Las alertas no pueden ser eliminadas**

Todas las alertas deben permanecer en el historial con su resolución documentada, incluso si esta fue un falso positivo.

#### **RN-10 Una alerta debe tener responsable asignado en menos de 24 horas**

Las alertas generadas deben de ser asignadas a un oficial de cumplimiento dentro de las 24 horas que corresponden a su generación.

#### *Reportes regulatorios y canal interno*

---

#### **RN-11 Solo el Oficial puede autorizar el envío de reportes a la CNBV**

El sistema puede generar el archivo, pero el envío requiere confirmación explícita del Oficial.

#### **RN-12 Los reportes enviados no se pueden modificar**

Una vez transmitido un reporte a la autoridad, el archivo original estará bloqueado. El original nunca se sobrescribe y si hay correcciones se genera un reporte diferente.

#### **RN-13 Los reportes internos son confidenciales**

Un reporte enviado por un empleado por el canal interno solo puede ser visto por el Oficial de Cumplimiento.

#### **RN-14 El anonimato de un reporte no se puede revelar**

Si un empleado marcó su reporte como anónimo, el sistema no debe mostrar su identidad bajo ninguna circunstancia.

#### *Validación contra listas de riesgo*

---

#### **RN-15 Una coincidencia LPB debe reportarse en menos de 24 horas**

Si el sistema detecta que un cliente coincide con la Lista de Personas Bloqueadas, el oficial genera un reporte a la CNBV dentro de las 24 horas siguientes. Esto genera una alerta crítica inmediata.

#### **RN-16 No se puede operar con un cliente que está bloqueado**

Si un cliente tiene una coincidencia confirmada con la LPB, el sistema bloquea el registro de nuevas operaciones en automático, esto hasta que el Oficial resuelva el caso.

#### **RN-17 Solo el Oficial carga las listas y las actualiza**

Las listas PEP y LPB deben ser actualizadas, eliminadas o cargadas por el Oficial de Cumplimiento.

#### **RN-18 Toda validación contra listas queda registrada en bitácora**

Cada vez que el sistema valida un cliente contra PEP o LPB este debe guardar fecha, versión de la lista usada, resultado y score de coincidencia, este es un registro que no se puede borrar.

#### *Acceso, trazabilidad y confidencialidad*

---

#### **RN-19 Cada usuario solo accede a lo que el rol permite**

El sistema RBAC, el oficial tiene acceso total.

#### **RN-20 Toda acción en el sistema queda registrada en la bitácora**

Las acciones en general serán guardadas en un bitácora inmutable con usuario, timestamp y descripción de la acción.

#### **RN-21 La información sensible se transmite cifrada**

Toda comunicación cliente-servidor debe usar HTTPS.

## Requisitos Funcionales

---

Los requisitos funcionales están orientados a los usuarios, a continuación estarán organizados por los actores correspondientes.

### Funcionalidades principales (SVA LAW)

*Cliente SOFOM*

-----

#### **RF-01 Registra sus datos para un nuevo expediente**

Nombre, RFC, CURP, domicilio, correo, teléfono, identificación oficial, documentación corporativa o personal.

#### **RF-02 Entrega documentos digitales a su expediente**

Sube archivos PDF/imagen de INE, comprobante de domicilia, acta constitutiva y poderes notariales.

*Oficial de cumplimiento*

-----

#### **RF-03 Guarda el expediente del cliente**

Crea registro inicial con los datos e identificadores del cliente.

#### **RF-04 Actualiza el expediente del cliente**

Modifica datos o documentos; toda modificación queda registrada con autor, fecha y motivo.

#### **RF-05 Consulta el expediente del cliente**

Visualiza datos, documentos, historial de cambios y estatus del cliente.

#### **RF-06 Justifica cualquier modificación a datos del sistema**

Registra razón escrita antes de confirmar cambios a expedientes, contratos u operaciones.



**RF-07 Consulta contratos del cliente**

Ve el listado de todos los contratos activos e históricos, con producto, monto y vigencia.

**RF-08 Consulta historial completo del cliente**

Accede a alertas, operaciones, contratos, reportes y cambios de un cliente en vista unificada.

**RF-09 Define reglas y criterios para generación de alertas.**

Configura umbrales, montos, frecuencias y condiciones que activan una alerta automática.

**RF-10 Explica el seguimiento de una alerta.**

Registra notas, evidencia, decisión y resolución final sobre una alerta activa.

**RF-11 Genera reporte de casos sospechosos.**

Crea aviso de operación inusual con datos del cliente, descripción y evidencia adjunta.

**RF-12 Envía reporte regulatorio a la autoridad.**

Transmite archivo XML/TXT generado por el sistema hacia la CNBV con acuse de recibo.

**RF-13 Explica el seguimiento de un reporte regulatorio.**

Documenta el estado del reporte si esta ha sido enviado, acusado, observado, corregido.

**RF-14 Realiza seguimiento a reportes de empleados.**

Revisa el canal interno en busca de reportes, asignando estatus y resolución.

**RF-15 Sube listas de riesgo en CSV.**

Carga archivos en formato CSV con la lista PEP y LPB; el sistema valida el formato.

**RF-16 Valida listas de riesgo.**

Revisa y confirma que las listas cargadas estén vigentes, registra la última fecha de validación.

**RF-17 Asigna una alerta a un operador para investigar.**

Delega el análisis inicial de una alerta para un operador.

**RF-18 Aplica medidas de restricción a un cliente.**

Bloquea o limita operaciones de un cliente que coincida con lista LPB/PEP

*Empleado*

-----

**RF-19 Registra reporte de operación sospechosa.**

Describe conducta o situación que amerita un reporte, adjunta evidencia; forma anónima.

**RF-20 Envía reporte por canal interno confidencial.**

El reporte no es visible para otros empleados.

**RF-21 Consulta el estatus del reporte enviado**

Ver si su reporte fue visto/recibido.

**RF-22 Captura operaciones financieras del cliente**

Registra, monto, fecha, tipo de producto y contrato asociado a la operación.

**RF-23 Carga documentos digitales a expediente de cliente (KYC)**

Sube archivos PDF/imagen de INE, comprobante de domicilio, acta constitutiva y poderes notariales.

*Sistema*

-----

**RF-24 Clasifica operaciones y productos**

Etiqueta cada operación según el producto al que pertenece.

**RF-25 Conecta operaciones al historial del cliente**

Vincula cada operación al expediente y contratos del cliente en automático.

**RF-26 Mantiene historial completo del cliente**

Alertas, contratos, casos analizados, cambios y documentación.

**RF-27 Monitorea operaciones por cliente**

Consolida las operaciones de un cliente sin importar el producto o canal.

**RF-28 Identifica patrones extraños**

Calcula acumulados por un periodo de tiempo y compara contra el perfil transaccional del cliente.

**RF-29 Genera alertas automáticamente**

Activa una alerta cuando una operación incumple las reglas definidas por el Oficial.

**RF-30 Indica la razón de cada alerta**

Muestra que regla se incumplió, cuál fue la operación que la disparó y el umbral que superó.

**RF-31 Consolida contratos de un cliente en vista única**

Agrupar los contratos con saldo, vigencia y operaciones relacionadas. (esto porque un cliente puede tener varios contratos)

**RF-32 Genera reporte de producto relacionado al cliente**

Produce resumen de operaciones, saldos y alertas agrupado por tipo de producto.

**RF-33 Genera reporte regulatorio**

Produce un reporte en formato XML/TXT al corte del día .

**RF-34 Genera reporte de forma segura**

Envía el archivo con cifrado, acuse y registra fecha, hora y destinatario.

**RF-35 Compara clientes y operaciones con listas periódicamente**

Ejecuta validación automática contra PEP y LPB; si detecta coincidencia genera alerta.

**RF-36 Notifica al Oficial cuando se genera una alerta de alta prioridad**

Envía notificación interna inmediata ante coincidencia en las listas o de prioridad alta/crítica.

**RF-37 Registra bitácora de auditoría de todas las acciones.**

Guarda que se hizo, quién, dónde, cuándo y qué.

## Tabla de prioridad:

---

La tabla de prioridad se basa en los requisitos funcionales. Con esta tabla, se identifican los requisitos más importantes pero igualmente los que pueden ser difíciles de implementar. Con esta tabla se visualiza los niveles de los requisitos para el software automatizado.

Primeramente, se tiene que definir la tabla de valores.

| Término     | Valor |
|-------------|-------|
| Low         | 1     |
| Medium      | 2     |
| Medium high | 3     |
| High        | 4     |
| Very High   | 5     |

Los puntos que se van a valorar son prioridad, dificultad, riesgo y estabilidad.

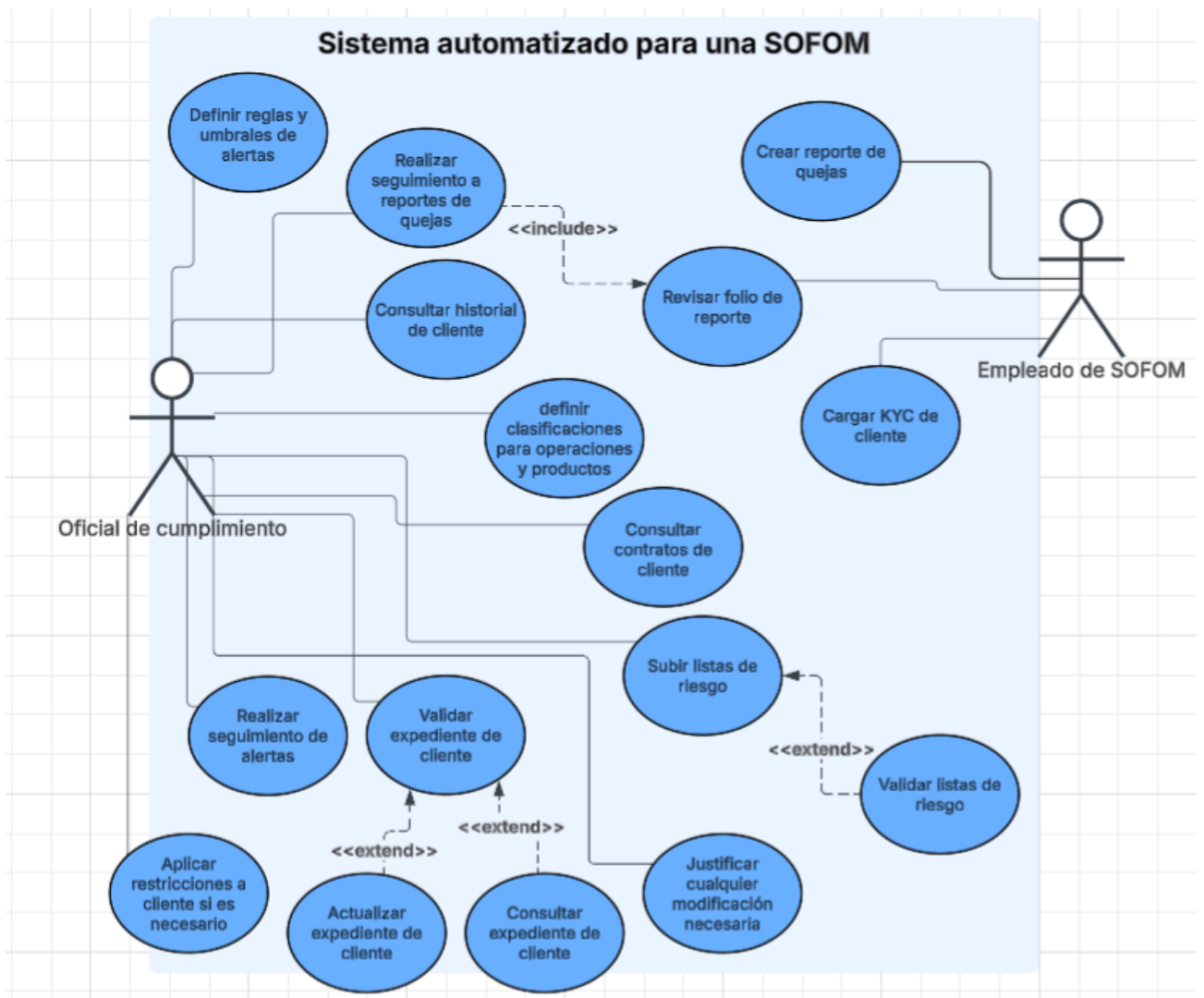
- Prioridad: que tan importante es incluir esta funcionalidad
- Dificultad: que tan difícil es implementar esta funcionalidad.
- Riesgo: que tan probable es una falla al momento de que falte esta funcionalidad.
- Estabilidad: que tan probable es que cambie esta funcionalidad.

| Requisitos                                              | Prioridad   | Dificultad  | Riesgo      | Estabilidad | Total |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| Registro de datos de cliente (expediente)               | Very High   | Low         | High        | Low         | 11    |
| Guardar expediente de cliente                           | Very High   | Low         | High        | Low         | 11    |
| Actualizar expediente de cliente                        | Medium High | Medium High | Low         | Medium      | 9     |
| Consultar expediente de cliente                         | Medium High | Medium      | Medium High | Low         | 9     |
| modificaciones en cualquier area                        | Very High   | Low         | Medium High | Medium High | 12    |
| Consultar contratos de cliente                          | Medium High | Medium      | Medium      | Low         | 8     |
| Consultar historial de cliente                          | High        | Medium High | Medium      | Low         | 10    |
| Definir y umbrales de alertas                           | Very High   | Medium      | Very High   | Medium High | 15    |
| Explicar seguimiento de alertas                         | High        | Low         | Medium High | Medium High | 11    |
| Generar reporte de casos sospechosos                    | High        | Medium High | Medium      | Medium High | 12    |
| Realizar seguimiento a reportes de casos sospechosos    | High        | High        | Medium      | Medium High | 13    |
| Subir listas de riesgo.                                 | Medium High | High        | Medium High | Medium      | 12    |
| restriccion a un cliente.                               | Medium High | High        | Medium High | High        | 14    |
| reporte de casos sospechosos.                           | Medium      | High        | Medium      | Medium      | 10    |
| operaciones y productos                                 | Medium High | Medium High | Medium High | Medium      | 11    |
| operaciones/ transacciones con historial de cliente     | High        | High        | High        | Low         | 13    |
| Mantener historial de cliente                           | Medium High | Medium High | Medium      | Low         | 9     |
| Identificar patrones extraños.                          | Medium High | Very High   | High        | Medium High | 15    |
| Generar alertas automaticas con su razon.               | High        | Very High   | High        | High        | 17    |
| Comparar clientes y operaciones con listas de riesgo.   | Medium High | Medium High | Medium      | Low         | 9     |
| Notificar oficial de alerta de alta prioridad generada. | High        | Medium      | Medium      | High        | 12    |

|                                                                              |             |             |             |             |    |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----|
| Registrar bitácora de cualquier proceso dentro de la plataforma inalterable. | Very High   | Medium High | High        | Medium      | 14 |
| Carga de documentos digitales                                                | Very High   | High        | Very High   | Medium      | 16 |
| Revisión de reporte regulatorio.                                             | Medium High | Medium High | Medium High | Medium      | 11 |
| Asigna alerta a un operador para investigar.                                 | Low         | Medium      | Medium High | Medium      | 8  |
| Generar reporte regular al corte del día.                                    | Medium High | High        | High        | Medium High | 14 |

### Diagrama de casos de uso:

El diagrama de casos de uso permite visualizar las acciones de un software desde el punto de vista del usuario. En este caso, se visualiza desde el punto de vista del oficial de cumplimiento.



### **Análisis de requisitos funcionales:**

Hasta este momento solo se hace el análisis del 50% de los requisitos funcionales enlistados en la tabla de prioridad. En este caso son 11 que serán detallados y se prioriza los requisitos con los valores más altos en la tabla.

**Número de caso de uso:** #CU1

**Nombre:** Registro y validación del expediente del cliente

**Descripción:** Cuando un empleado inicia el alta de un nuevo cliente, el sistema despliega los campos obligatorios para el expediente de identificación. El sistema debe permitir la carga de documentos (ID, RFC, comprobante de domicilio) y realizar una validación automática de autenticidad e integridad si son proporcionados por medios electrónicos. El proceso concluye cuando la información es resguardada y el sistema confirma que el expediente está completo y vigente para fines de monitoreo.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento

**Post-condiciones:**

- El sistema registra inicio y fin de operación en bitácora.
- Se vincula el expediente único a cualquier producto o contrato futuro del cliente.
- La información queda inalterable.

**Flujo básico:**

1. Nuevo formulario es abierto.
2. El sistema pide llenar datos necesarios.
3. Sistema pide cargar comprobantes necesarios.
4. El sistema valida que todos los campos se han llenado.
5. Sistema guarda datos.

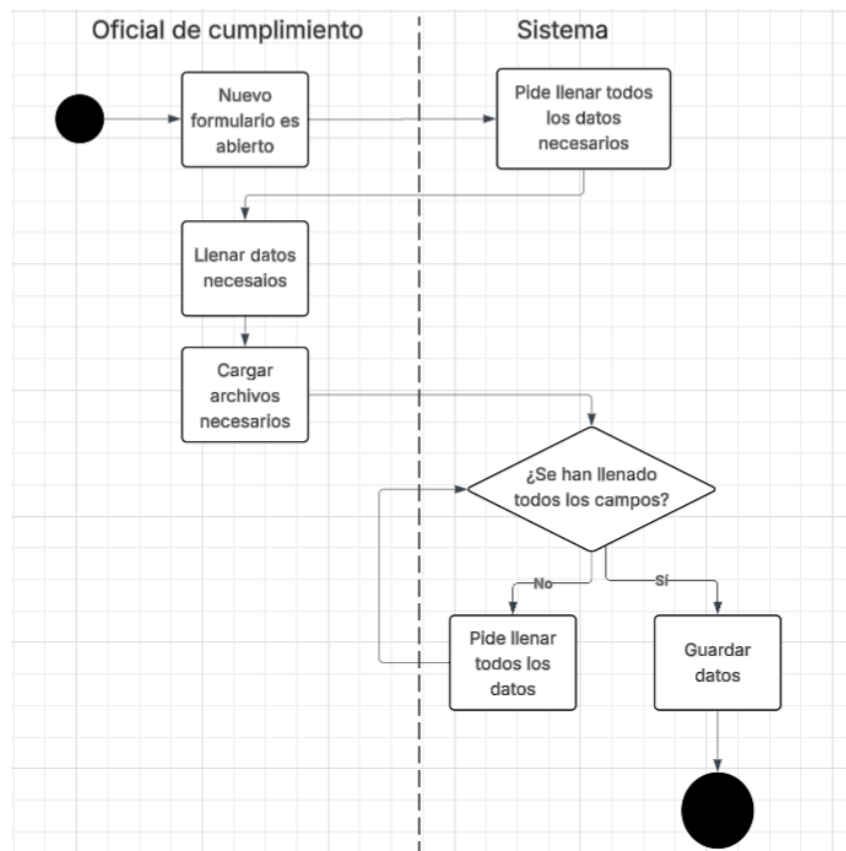
**Flujo alternativo:**

- 4.1 No están llenos todos los campos.
  - El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar todos los datos.”
  - El sistema impide el resguardo de los datos.

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: información no puede ser alterada sin autorización.
- Trazabilidad: Cualquier modificación o acción es capturada en la bitácora.

**Diagram de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU2

**Nombre:** Definición de los umbrales de las alertas

**Descripción:** Cuando un oficial de cumplimiento está registrando un cliente, el sistema deja al oficial crear nuevas alertas que se generan por el sistema dependiendo de sus reglas. Por ejemplo, el oficial puede poner un límite superior de cuánto dinero se puede ingresar a la cuenta sin que mande alertas el sistema.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento

**Post-condiciones:**

- El sistema registra y guarda la definición de los umbrales de alertas



- El sistema efectivamente manda alertas si las actividades coinciden con las reglas.

**Flujo básico:**

1. Nueva alerta es creada.
2. Alerta es nombrada.
3. Los umbrales de la alerta son definidos
4. Sistema valida que no existe alerta similar.
5. El sistema guarda la nueva alerta

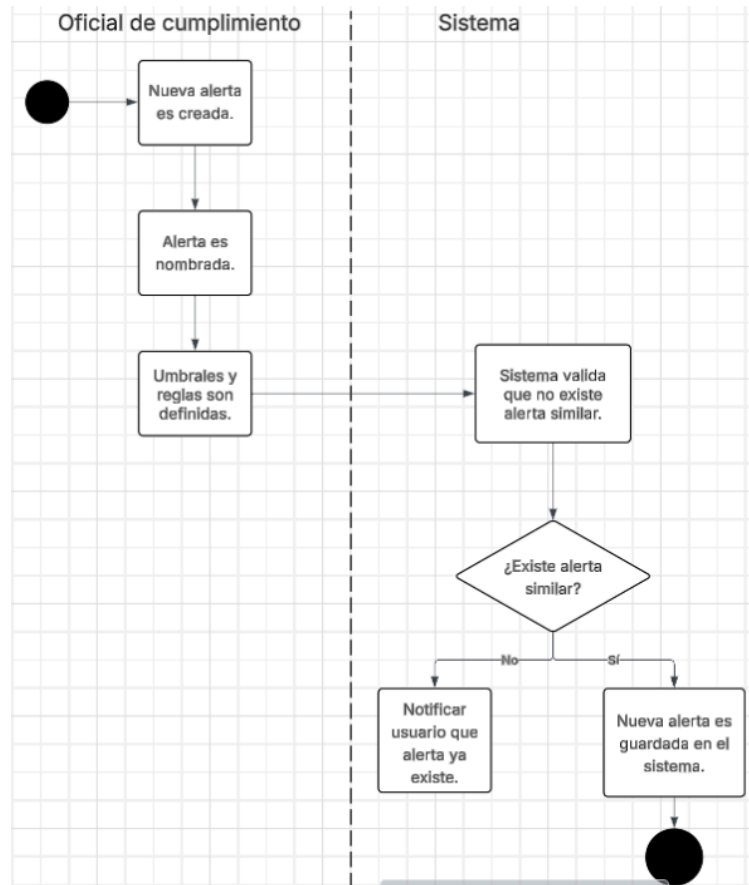
**Flujo alterno:****1.1 No están llenos los campos de los límites**

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar todos los campos”
- El sistema impide el registro/cambio de umbrales

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: Los umbrales no pueden ser creados/alterados sin autorización.
- Seguridad: Los cambios a los umbrales tienen que tener justificación.
- Trazabilidad: La creación/cambio de los umbrales tiene que ser registrado y guardado en el historial

**Diagram de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU3

**Nombre:** Registrar bitácora de eventos

**Descripción:** El sistema captura cada acción realizada de forma inalterable y automática. La bitácora actúa como el respaldo de seguridad que asegura que ninguna información sea alterada sin autorización y que todo proceso sea rastreable para fines de integridad.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento, Sistema

**Pre-condiciones:**

- Sistema tiene una sesión activa.
- Base de datos vinculada y activa con el sistema.

**Post-condiciones:**

- El sistema crea un registro permanente que incluye fecha, hora, usuario y acción realizada
- Registro no puede ser editado o eliminado.
- Registro puede ser exportada.

**Flujo básico:**

1. Usuario o sistema realiza acción dentro de la plataforma.
2. Sistema identifica ID de usuario y acción realizada.
3. Sistema registra evento con su timestamp.
4. El usuario sigue usando la plataforma sin problemas.

#### Flujo alterno:

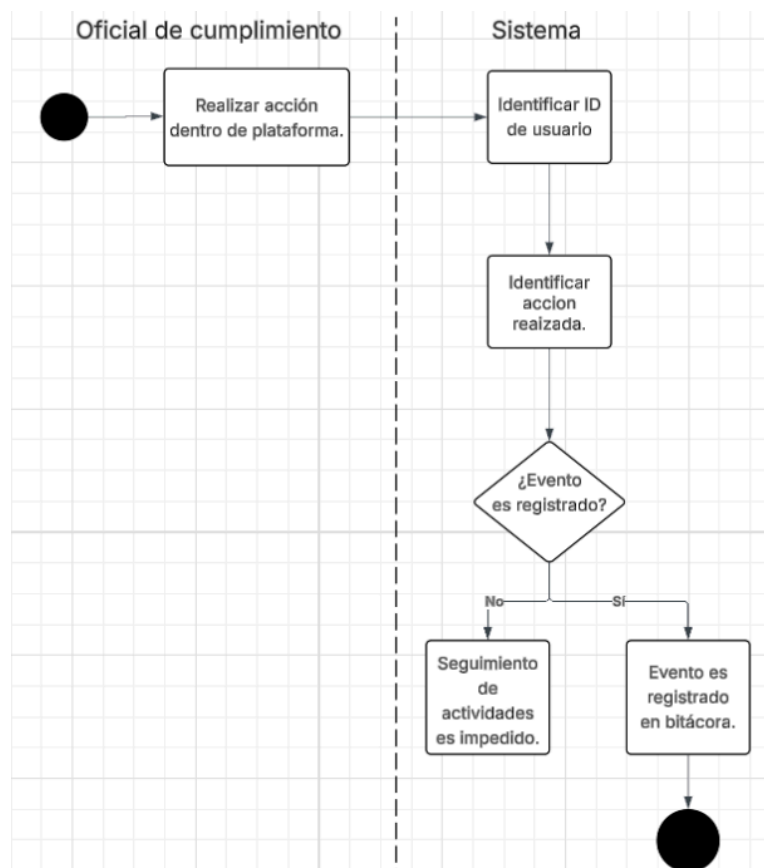
##### 3.1 Sistema no registra evento.

- Seguimiento de actividades del usuario es impedido hasta que se registre correctamente el evento.
- El usuario ve un lag en el sistema.

#### Requisitos especiales (no funcionales):

- Seguridad: información no puede ser alterada ni eliminada.
- Disponibilidad: registros pueden ser exportados.

#### Diagrama de actividad:



**Número de caso de uso:** #CU4

**Nombre:** Consultar historial de cliente

**Descripción:** El sistema permite la consulta del historial completo de los clientes activos. Esto incluye operaciones y productos relacionados con el cliente, contratos y alertas previas.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- Sistema tiene una sesión activa.
- Cliente es activo y está registrado en el sistema.
- Usuario tiene privilegios de poder consultar expediente.

**Post-condiciones:**

- El sistema registra acciones en bitácora.

**Flujo básico:**

1. Sistema valida permisos de usuario.
2. Usuario ingresa al módulo de clientes y busca por nombre.
3. Sistema recupera información de cliente.
4. Sistema consolida contratos y productos conectados con el cliente.
5. Historial y alertas de cliente se muestran.

**Flujo alterno:**

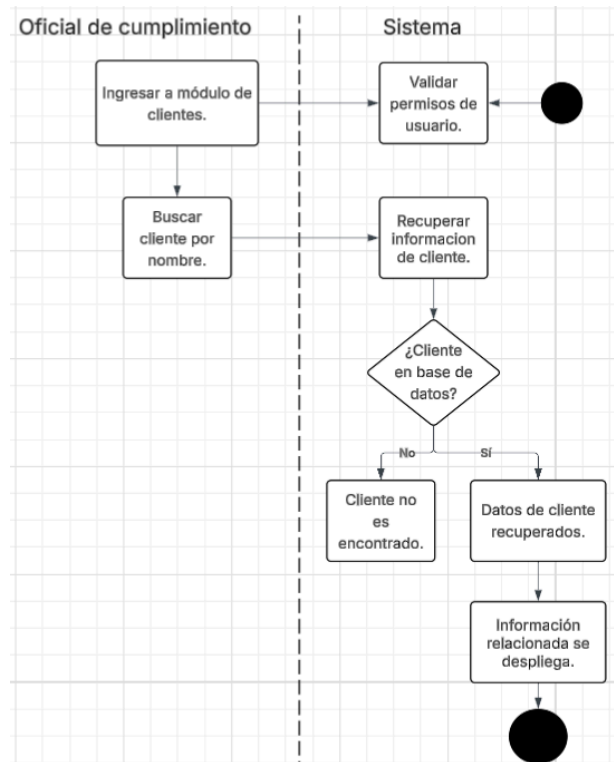
2.1 Cliente no encontrado

- Sistema no encuentra datos de clientes.

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: Sistema demuestra datos correctos sin poder modificarlos.

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU5

**Nombre:** Explicar seguimiento de alertas

**Descripción:** El sistema para cada alerta va a presentar un prompt que le pide al oficial de cumplimiento que justifique su respuesta a la alerta, sea para descartar la alerta, o para tomar la alerta como válida. El sistema también guarda el historial de estas justificaciones de las acciones tomadas en base a las alertas.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento
- El sistema debe haber entregado una alerta en el sistema

**Post-condiciones:**

- El sistema crea un registro permanente que incluye fecha, hora, usuario y acción realizada, con justificación.

**Flujo básico:**

1. El oficial recibe una alerta
2. El oficial toma una acción en base de la alerta
3. El oficial justifica su acción

4. El sistema registra y guarda su acción con justificación
5. El sistema permite ver el historial de las alertas y sus respuestas

**Flujo alterno:**

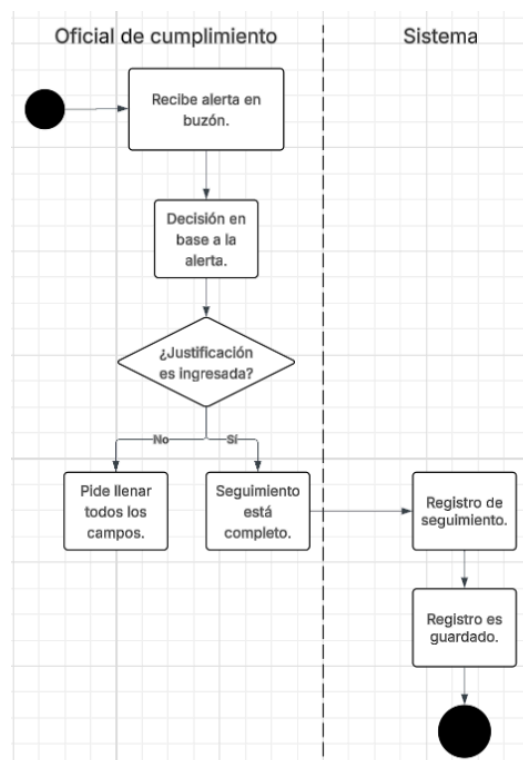
3.1 El oficial no da una justificación

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la justificación”
- El sistema impide la acción en base de la alerta

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: La acción y su justificación no pueden ser editadas.
- Seguridad/Trazabilidad: La respuesta a la alerta debe estar completa y visible después de ser guardada.

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU6

**Nombre:** Crear reportes de casos sospechosos

**Descripción:** El sistema deja a empleados crear quejas anónimas para hacer denuncias de actividades sospechosas de clientes, con la opción de incluir documentos como evidencia.

**Actor(es):** Empleados

**Pre-condiciones:**

- Cliente es activo y está registrado en el sistema.

**Post-condiciones:**

- El oficial de cumplimiento puede consultar las quejas
- Las quejas se guardan en el sistema, completamente anónimas
- Sistema confirma reporte completado.

**Flujo básico:**

1. Empleado abre formulario nuevo.
2. Empleado crea una queja anónima
3. El sistema registra y guarda la queja.
4. Queja es enviada a buzón de oficial de cumplimiento.
5. Confirmación de reporte enviado.

**Flujo alterno:**

5.1 Falta de confirmación de envío de reporte

- Sistema notifica al empleado que el reporte no se envió.
- Botón de reenvío aparece.
- Empleado envía reporte de nuevo.

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: Quejas son completamente anónimas

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU7

**Nombre:** Seguimiento de reportes de casos sospechosos

**Descripción:** El sistema deja al oficial de cumplimiento tomar una acción en base a el reporte (y los documentos agregados, si es que hay), el sistema le pide al oficial de cumplimiento una justificación para su acción.

**Actor(es):** Oficial de Cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento
- El sistema debe haber entregado una queja en el sistema



**Post-condiciones:**

- El sistema registra las acciones del oficial de cumplimiento con su justificación en la bitácora.
- El sistema deja consultar el historial de las respuestas del oficial de cumplimiento.
- Sistema permite empleado ver resultados de seguimiento.

**Flujo básico:**

1. Queja entra al sistema.
2. Oficial consulta quejas con su respectivo folio.
3. El oficial de cumplimiento responde a la queja con justificación
4. La respuesta se guarda en el sistema
5. La respuesta se puede consultar en el sistema después.

**Flujo alterno:****2.1 El oficial no da justificación**

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la justificación”
- El sistema impide la acción del oficial

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: El oficial tiene que dar una justificación
- Trazabilidad: Las acciones tomadas se pueden ver en el historial

**Diagrama de actividad:**

**Número de caso de uso:** #CU8

**Nombre:** Vinculación de actividades con cliente

**Descripción:** El sistema vincula todas las actividades que realiza el cliente con su cuenta, independientemente de si son los mismos servicios usados o no.

**Actor(es):** Sistema

**Pre-condiciones:**

- El cliente ya está registrado dentro del sistema
- El cliente tiene actividades previas

**Post-condiciones:**

- El sistema guarda la vinculación de las transacciones a futuro

**Flujo básico:**

1. El sistema registra las transacciones con el id del cliente
2. El sistema recolecta todas las transacciones con el id del cliente
3. El sistema junta todas las transacciones del cliente en un solo historial

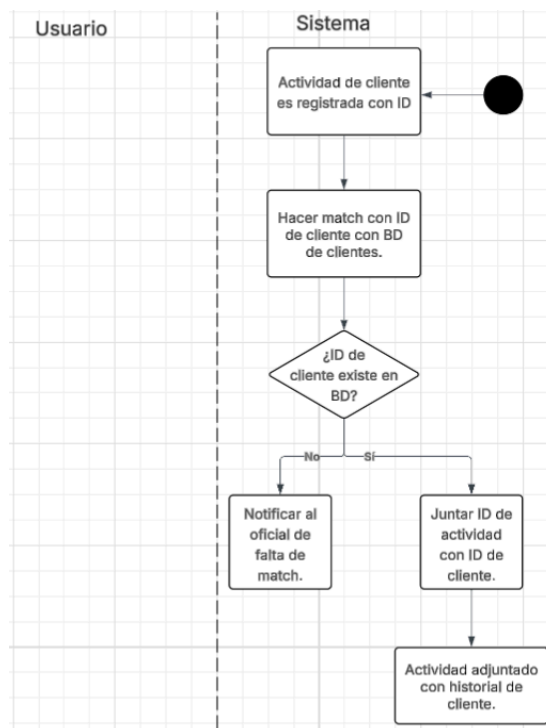
**Flujo alterno:**

- 1.1 El sistema no registra correctamente las transacciones con el id
  - El sistema no crea un historial junto de las transacciones

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Disponibilidad: Todas las transacciones están juntadas en un lugar

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU9

**Nombre:** Generación de alertas automáticas

**Descripción:** El sistema crea alertas automáticamente en base a los umbrales de las alertas, y las vincula con el cliente del cual la alerta viene.

**Actor(es):** sistema

**Pre-condiciones:**

- Umbrales de alertas definidos

**Post-condiciones:**

- El sistema guarda las alertas
- El sistema vincula las alertas con el cliente

**Flujo básico:**

1. El sistema evalúa el evento a base de los umbrales.
2. El sistema encuentra la transacción pasa los umbrales
3. El sistema manda la alerta
4. El sistema guarda la alerta en el historial del cliente.

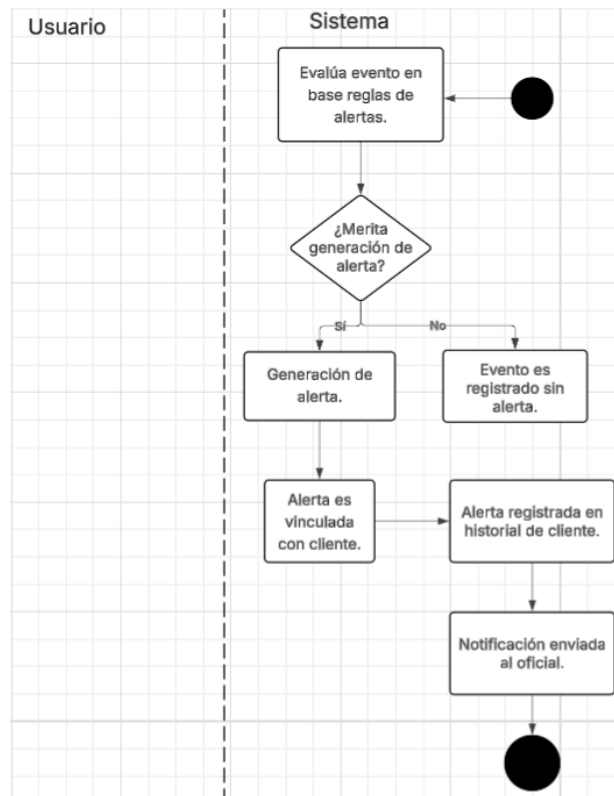
**Flujo alterno:**

- 1.1 El sistema encuentra que la transacción no pasa los umbrales
  - El sistema no manda ninguna alerta

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Trazabilidad: El sistema vincula la alerta con la transacción que causó la alerta
- Trazabilidad: El sistema guarda el historial de alertas

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU10

**Nombre:** Subir listas de riesgo

**Descripción:** El sistema permite al oficial de cumplimiento subir listas de riesgo, para que tanto el sistema como el oficial puedan reconocer cuáles posibles clientes podrían ser un riesgo.

**Actor(es):** Oficial de cumplimiento

**Pre-condiciones:**

- El usuario debe estar registrado, es decir, dado de alta con username, password y autenticado como oficial de cumplimiento.
- Los archivos cargados deben ser en formato correcto.

**Post-condiciones:**

- El sistema debe guardar las listas de riesgo.

**Flujo básico:**

1. El oficial entra a la parte de listas
2. El oficial crea una lista nueva
3. La lista se guarda en el sistema
4. La lista se guarda.

**Flujo alterno:**

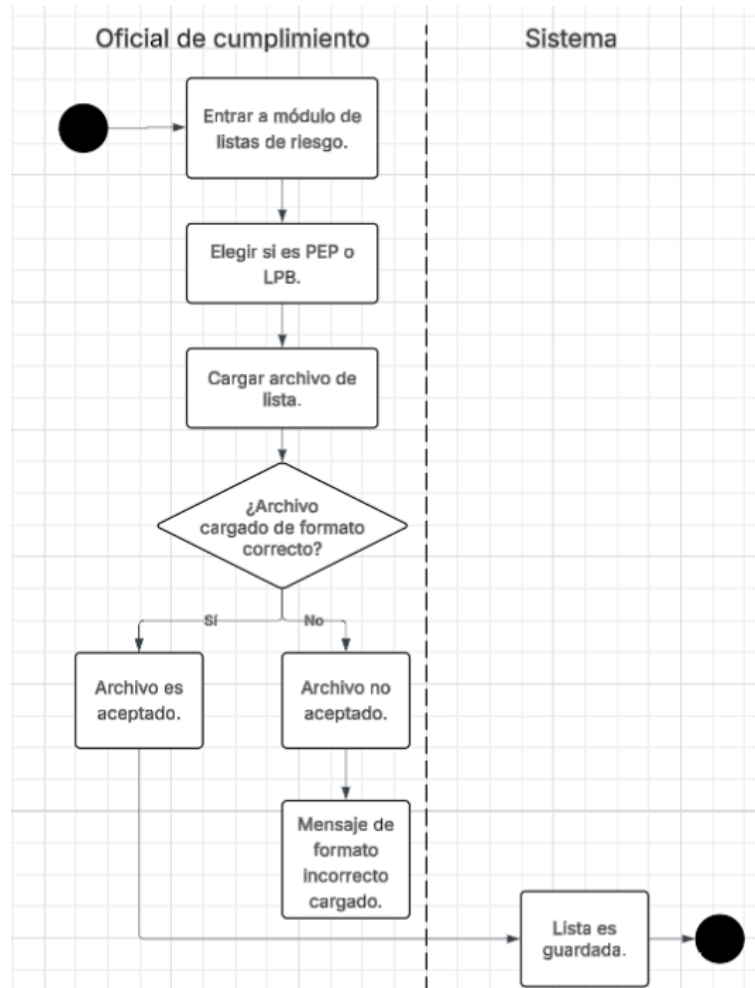
2.1 El oficial deja la lista vacía y intenta guardar

- El sistema presenta el mensaje “Favor de llenar la lista”
- El sistema impide la grabación de una lista vacía

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: Solo el oficial de cumplimiento puede crear o editar la lista

**Diagrama de actividad:**



**Número de caso de uso:** #CU11

**Nombre:** Identificación de patrones inusuales

**Descripción:** El sistema a base de las actividades del cliente crea un patrón de flujo típico, y si el patrón de flujo cambia, el sistema de alertas es implementado para atraer atención.

**Actor(es):** Sistema

**Pre-condiciones:**

- Historial de actividad de cliente.
- Alertas predeterminadas.

**Post-condiciones:**

- El sistema manda una sugerencia de revisión

**Flujo básico:**

1. El sistema registra el patrón de flujo de cliente.
2. El sistema analiza el patrón de flujo
3. Actividad de cliente se agrega al flujo.
4. Comparación entre flujo establecido y el agregado.
5. El sistema reconoce un cambio en el patrón
6. Alerta es generada.
7. El sistema manda una sugerencia de revisión.

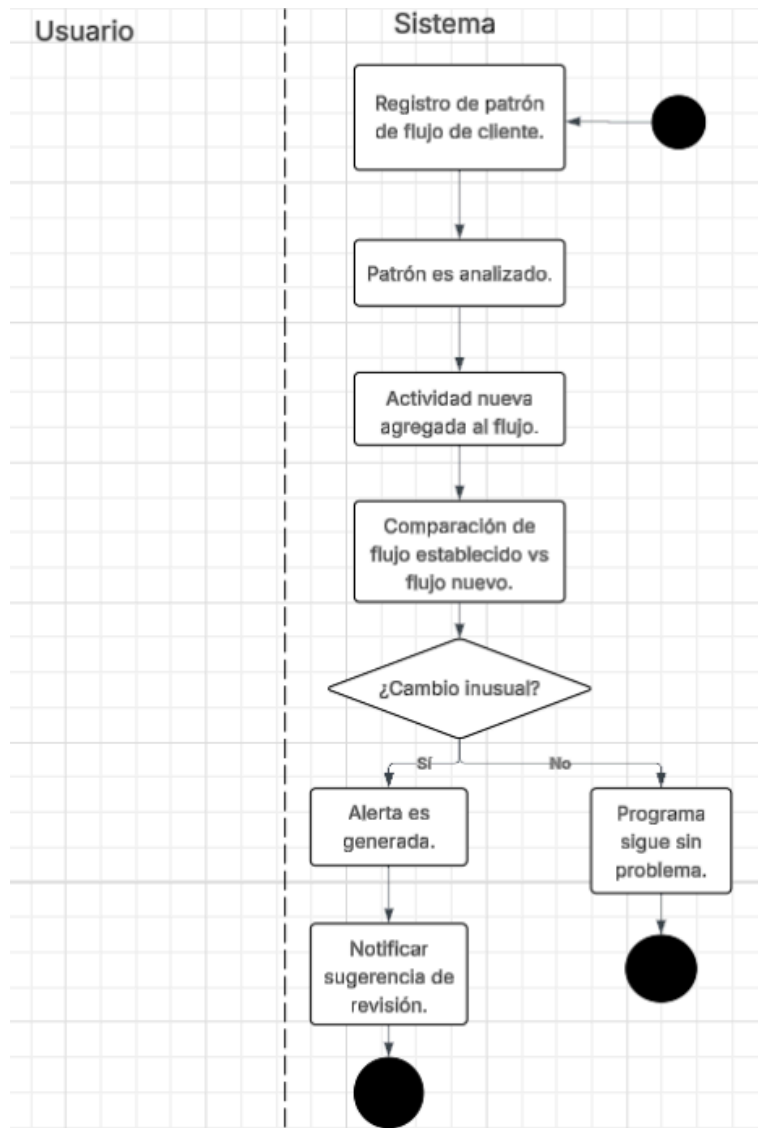
**Flujo alterno:**

- 1.1 El sistema no encuentra un cambio en el patrón
  - El sistema no manda una sugerencia de revisión

**Requisitos especiales (no funcionales):**

- Seguridad: Solo el oficial de cumplimiento tiene acceso a tomar acción en base a la sugerencia

**Diagrama de actividad:**





**INMINENCIA\_archivos**

- Usuarios y password requerido por todo usuario.

- **Disponibilidad**

- Se espera tener mínimo el 98% de disponibilidad para personal autorizado.

- **Trazabilidad**

- Acceso, operación y modificación son rastreables e inalterables.

- **Rendimiento**

- Puede tolerar 30 usuarios simultáneos por hora con una respuesta menor a 10

- **Mantenibilidad**

## 31



- El tiempo medio para restaurar el sistema (MTTRS) después de una falla del sistema no debe ser mayor a 10 minutos.
- **Escalabilidad**
  - El sistema debe tolerar el crecimiento de la SOFOM.
  - Reglas y umbrales pueden ser modificadas por el oficial de cumplimiento sin conflictos al software.
- **Portabilidad**
  - El sistema debe funcionar en todos los navegadores principales como Chrome, Firefox, Safari, Edge con el mismo rendimiento.
- **Usabilidad**
  - El sistema debe ser fácil de entender y navegar.
  - El diseño debe usar colores que no cansen el ojo.
  - El sistema no debe de tener una cantidad de errores mayor al 10%.

## Mapa del sitio:

Aquí se define la idea de la interacción de la aplicación. El enfoque es lo que ve el oficial de cumplimiento, ya que tiene acceso y control de la mayoría de acciones.

1. acceso
  - a. login
    - i. empleado
    - ii. oficial de cumplimiento

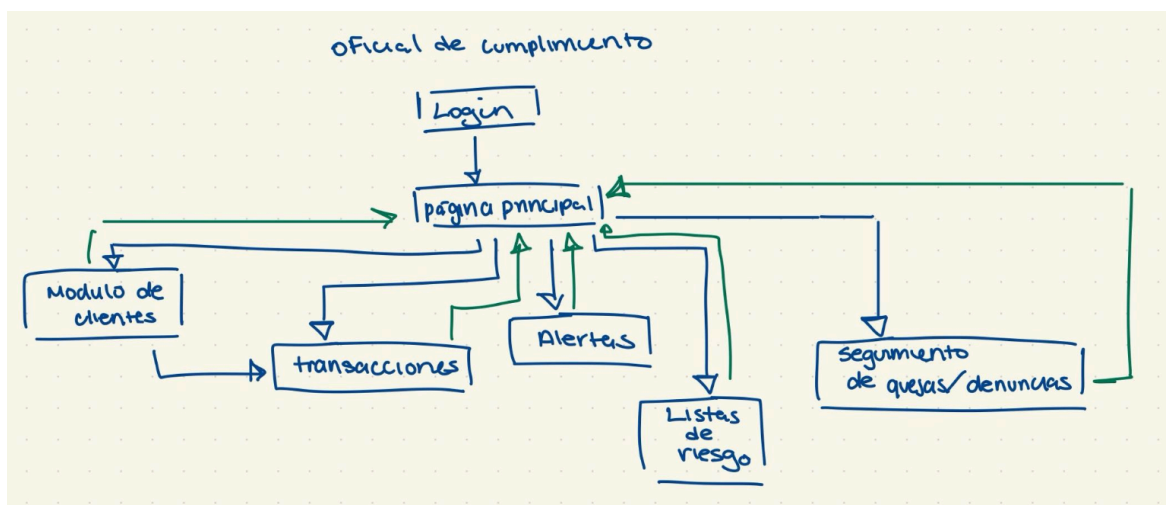
### Oficial de cumplimiento

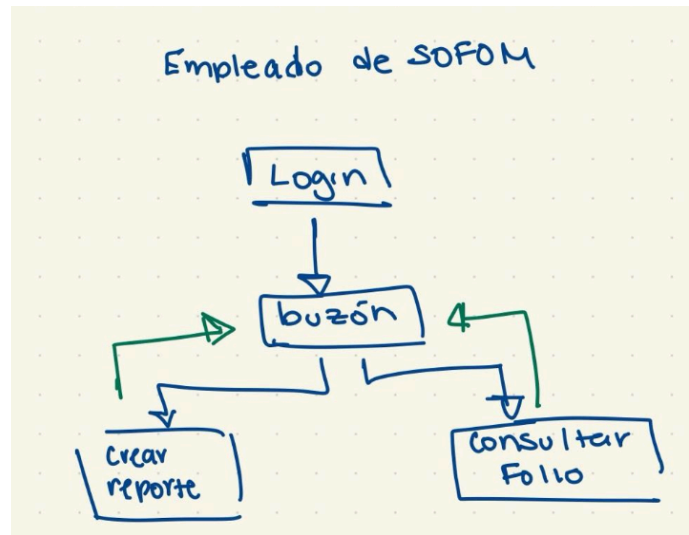
2. principal
  - a. página principal
  - b. Dashboard
    - i. lista de clientes con filtro
    - ii. navbar
    - iii. alertas recientes
    - iv. buzón de quejas
    - v. transacciones
3. módulo de clientes
  - a. base de clientes
  - b. carga y consulta de expediente

- c. contratos consolidados
  - d. casos de alertas y seguimiento
  - e. transacciones y operaciones de cliente
- 4. módulo de transacciones
  - a. registro/clasificación de productos
- 5. Alertas
  - a. tipo de alertas con sus definiciones
- 6. Listas de riesgo
  - a. monitoreo y carga de listas PEP y LPB
- 7. Reportes de quejas/denuncias
  - a. Seguimiento de reportes
  - b. Folios y manejo

### Empleado de SOFOM

- 1. Página principal
  - a. Manera de entrar a reportes
  - b. dashboard mínimo
- 2. Buzón
  - a. Actualizaciones de reportes recientes
- 3. Crear reporte
- 4. Consultar Folio
  - a. Historial de reportes generados
  - b. Cualquier resultado/seguimiento de folio



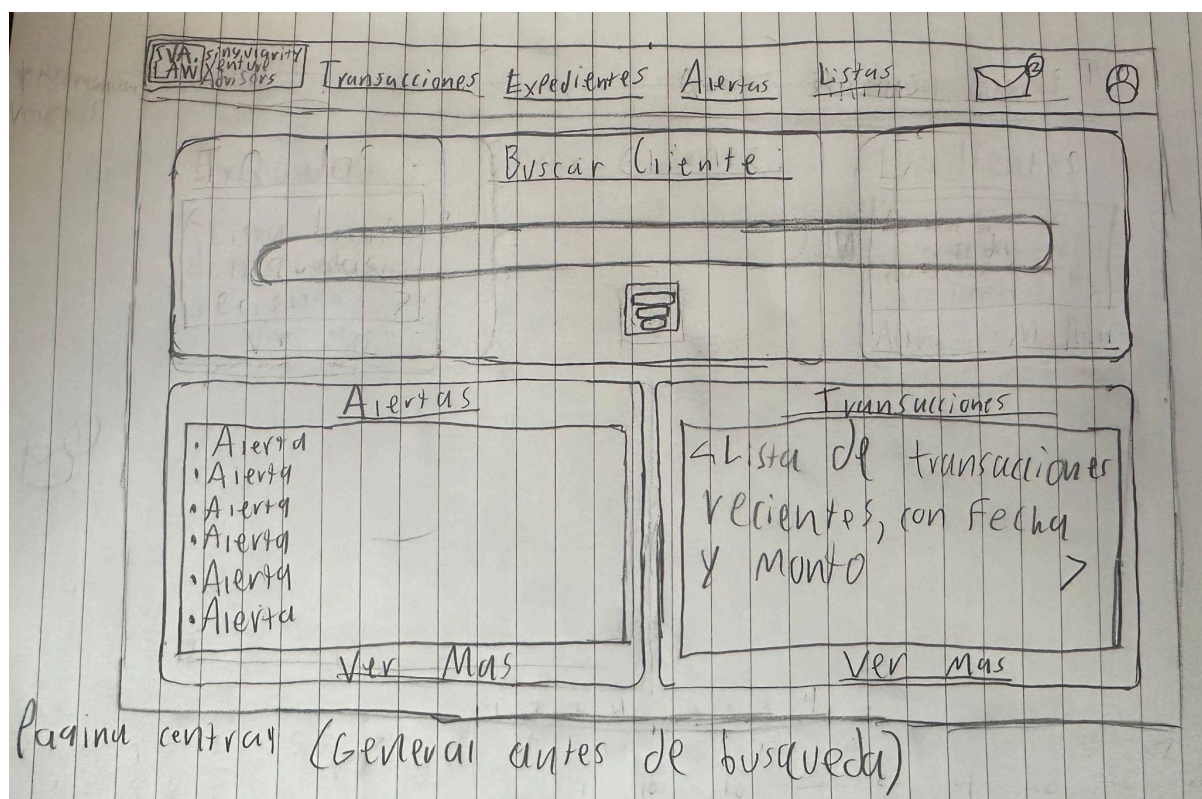
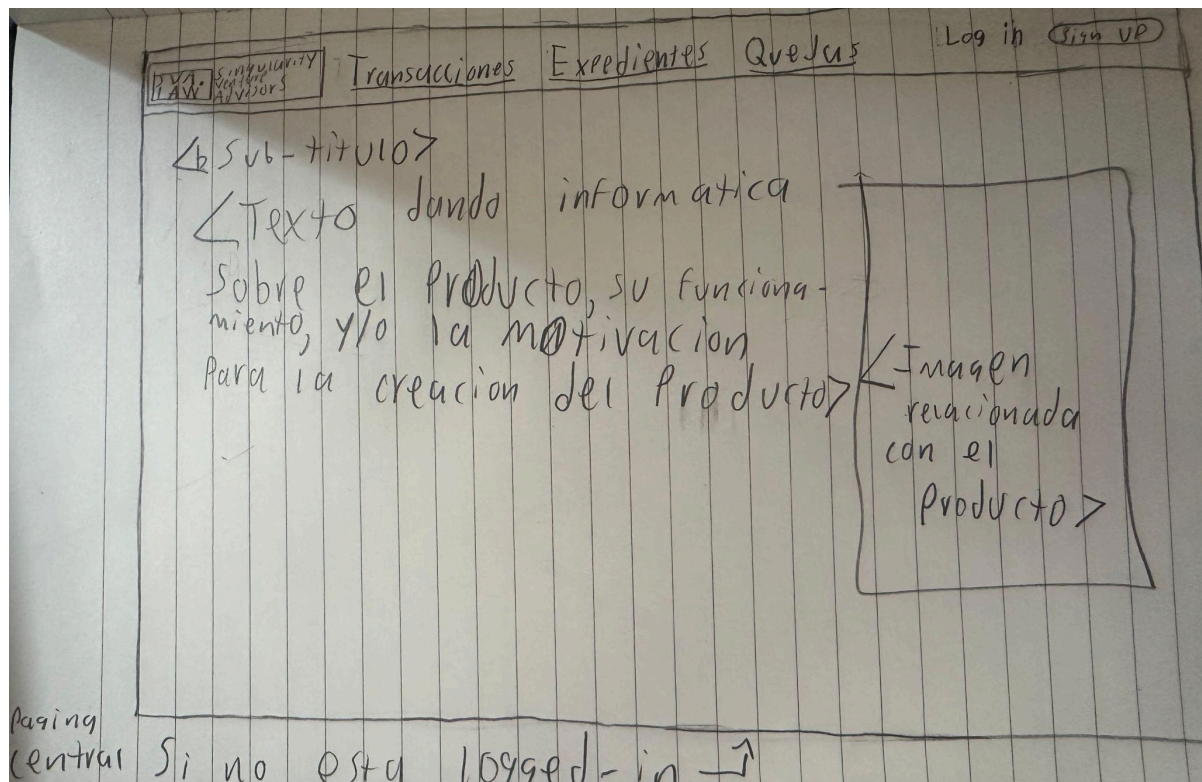


## Wireframes:

Aquí tenemos unas propuestas iniciales de los wireframes, hechos a papel, en el cual tenemos las ideas iniciales de cómo se podría terminar viendo nuestro producto.

Por el momento, solo tenemos dos wireframes, uno de la página central cuando el usuario no está logged out, y la página central del oficial de cumplimiento cuando está logged in. La idea de estas páginas centrales es que aporten información breve pero importante a primera vista, y ya si el usuario quiere ver a más detalle información específica, puede entrar a las páginas que den la información a más detalle.

La idea es que como la página central despliega información cuando la abres, que la información empiece general. Es decir, la página te desplegará las alertas y las transacciones más recientes de todos tus clientes, y ya cuando busques y selecciones un cliente en específico, que la información cambie de general a específica a el cliente nada más.



## Decisiones y avance del proyecto

### Compromisos del equipo

Como siempre, se ha establecido formas de comunicación ya que es sumamente importante a lo largo de este proyecto. Así, estamos actualizados en que se ha completado, que falta por completar o en que tenemos que apoyar. Igualmente, hemos creado un notion con un tipo de layout de trabajo que hay que realizar a lo largo del semestre para ir registrando los trabajos por hacer. Con la ayuda de esta herramientas, podemos seguir al tanto con todos los trabajos y que implican. Cualquier trabajo que hacemos ya sea individual o en conjunto, lo completamos de manera eficiente con lo mejor de nuestras habilidades.

### **Que se logró**

Todos los puntos que se piden en las instrucciones del avance se han completado. Con el esfuerzo de todos los integrantes del equipo, se ha desarrollado lo más que se puede ya sea de los requisitos, el análisis o los diagramas relacionados al proyecto. Gracias a poder empezar a plantear ideas y necesidades, hemos podido llegar a un entendimiento mejorado del software que vamos a implementar.

### **Que no se logró y porque**

No se pudo completar un wireframe de todas las páginas que se espera tener en la última versión de la aplicación. Por ejemplo, está la página principal pero se puede redirigir a páginas como las del módulo de cliente o de transacciones. Por falta de tiempo y disponibilidad de todos los integrantes del equipo, no se llegó a completar toda esa parte. Esto incluye el desarrollo completo de los diagramas. Esto suele pasar, pero lo bueno es que hay comunicación y se espera ir modificando con cualquier cambio conforme los avances del proyecto.

### **Planes de siguiente avance**

En base en todos los requisitos y la planeación planteada en esta fase, se facilita la próxima fase en donde hay que empezar a plantear la solución del problema. Se espera empezar la base de datos y la primera versión de la interfaz ya que así también se podrán ver que ajustes son necesarios en nuestros diagramas o requisitos.

### **Quién es responsable de cada actividad**

Cada integrante ha tenido sus tareas, pero es importante notar que hemos checado los trabajos de cada uno para sugerir cambios y entender todo el trabajo, no solo nuestras partes.



Oscar

*Wireframes, análisis de requisitos*

German

*MER, requisitos funcionales, reglas de negocio, objetivo*

Grezia

*Diagrama de contexto, diagrama de casos de uso, mapa del sitio, requisitos no-funcionales, tabla de prioridad, diagramas de actividad*

## Documentación de equipo

Avance 2

Diagrama de contexto

Identificación de requisitos

Objetivo:

Reglas de negocio

Requisitos Funcionales

Funcionalidades principales ...

Tabla de prioridad:

Diagrama de casos de uso:

Análisis de requisitos funci...

Modelo Entidad-Relación

Software automatizado para una SOFOM

Oficial de cumplimiento

Auditoria

a1: Manejo de expediente de cliente  
a2: Realiza seguimiento a quejas/denuncias  
a3: Definir reglas/umbrales para alertas  
a4: Subir listas de riesgo  
a5: Procesos de sistema automatizados  
b1: Registra reporte de quejas/denuncias  
b2: Consulta folio de seguimiento de reporte  
c1: Recibe reportes periódicos de actividad

Identificación de requisitos

Objetivo:

El sistema debe automatizar los procesos de clientes de una SOFOM para permitir que la SOFOM pueda seguir al corriente con todos las operaciones o productos pertenecientes a los clientes. Dependiendo del usuario, se tendrán diferentes niveles de acceso. En una sola plataforma se debe integrar la gestión de clientes, empleados, oficial de cumplimiento,